



Trudne grafy

11 problemów o ekstremum, przeszukiwaniu i nierównościach

Narzędzia

Oznaczenia

$V(G), E(G)$	odpowiednio zbiór wierzchołków i zbiór krawędzi grafu G ; piszemy $n = V(G) $ oraz $m = E(G) $;
$d_G(v)$ lub $d(v)$	stopień wierzchołka v , czyli liczba jego sąsiadów;
$d^+(v), d^-(v)$	stopień wychodzący i stopień wchodzący w grafie skierowanym;
$\delta(G), \Delta(G)$	odpowiednio najmniejszy i największy stopień wierzchołka w G ;
$\text{avgdeg}(G) = 2m/n$	średni stopień w grafie; zawsze $\delta(G) \leq \text{avgdeg}(G) \leq \Delta(G)$;
$N(v), N[v]$	sąsiedztwo otwarte wierzchołka v oraz sąsiedztwo domknięte $N(v) \cup \{v\}$;
$N(X)$	zbiór wierzchołków spoza X , które mają sąsiada w X ;
$d(u, v), S_i(v)$	odległość między u i v oraz warstwa $S_i(v) = \{x : d(v, x) = i\}$;
$G[X], G - X$	podgraf indukowany przez X oraz graf po usunięciu wierzchołków X ;
$\overline{G}$	dopełnienie grafu G ;
$\alpha(G), \omega(G)$	największy rozmiar odpowiednio zbioru niezależnego i kliku;
$\nu(G), \tau(G)$	największy rozmiar skojarzenia oraz najmniejszy rozmiar pokrycia wierzchołkowego;
$\chi(G), \text{girth}(G)$	liczba chromatyczna oraz długość najkrótszego cyklu;
$t_k(G)$	liczba klik K_k zawartych w G .

Jeżeli graf jest ustalony, indeks G zwykle pomijamy. Symbol d bez argumentu może też oznaczać pomocniczą liczbę całkowitą; z kontekstu będzie zawsze jasne, czy chodzi o parametr, czy o stopień $d(v)$.

Gęstość, rdzeń i długie ścieżki

Lemat 1 (rdzeń o dużym stopniu). Jeżeli $m \geq dn$, to G zawiera niepusty podgraf H o $\delta(H) \geq d$.

Twierdzenie 1 (Erdős–Gallai). Jeżeli graf na n wierzchołkach nie zawiera ścieżki złożonej z k krawędzi, to

$$m \leq \frac{k-1}{2}n.$$

W szczególności średni stopień większy niż $k-1$ wymusza ścieżkę długości co najmniej k .



Dwa oszacowania ekstremalne

Niech $T_r(n)$ oznacza pełny graf r -dzielny, którego części różnią się rozmiarami o co najwyżej 1.

Twierdzenie 2 (Turán). Jeżeli G nie zawiera klik K_{r+1} , to

$$m \leq e(T_r(n)) \leq \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2}.$$

Pierwsza granica jest ostra i równość zachodzi dla grafu Turána $T_r(n)$.

Drugie oszacowanie zamienia lokalne stopnie na duży zbiór niezależny.

Twierdzenie 3 (Caro–Wei). Każdy graf G spełnia

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{d(v) + 1} \geq \frac{n^2}{2m + n}.$$

Skojarzenia i dualność

Twierdzenie 4 (Hall). Graf dwudzielny o częściach A, B ma skojarzenie pokrywające A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$|N(X)| \geq |X| \quad \text{dla każdego } X \subseteq A.$$

Twierdzenie 5 (Kőnig). W grafie dwudzielnym maksymalny rozmiar skojarzenia $\nu(G)$ jest równy minimalnemu rozmiarowi pokrycia wierzchołkowego. Równoważnie,

$$\alpha(G) + \nu(G) = n.$$

Planarność: wzór Eulera i nierówności

Jeżeli spójny graf płaski ma n wierzchołków, m krawędzi i f ścian, to

$$n - m + f = 2.$$

Jeżeli każda ściana ma brzeg długości co najmniej q , to z podwójnego zliczenia krawędzi na brzegach ścian otrzymujemy

$$qf \leq 2m, \quad m \leq \frac{q}{q-2}(n-2).$$

W szczególności dla prostego grafu planarnego o $n \geq 3$ mamy

$$m \leq 3n - 6,$$

a jeżeli graf jest dodatkowo dwudzielny, to

$$m \leq 2n - 4.$$

Pierwsza z tych nierówności razem z $\sum_v d(v) = 2m$ daje przydatny zapis

$$\sum_{v \in V(G)} (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12.$$

Lokalizacja klik

Przy zliczaniu klik warto przechodzić do grafów indukowanych przez sąsiedztwa. Jeśli $t_k(G)$ oznacza liczbę klik K_k w G , to

$$\sum_{v \in V(G)} t_{k-1}(G[N(v)]) = k t_k(G).$$

Tożsamość zachowuje dokładne stałe i dobrze współpracuje z Cauchym oraz z oszacowaniami ekstremalnymi.

Zadania

Zadanie 1. Niech $t \geq 1$. Udowodnij, że każdy graf G spełniający

$$\text{avgdeg}(G) \geq 2(t-1)$$

zawiera jako podgraf każde drzewo o t wierzchołkach.

Zadanie 2. Turniej to orientacja grafu pełnego. Udowodnij, że:

1. w każdym turnieju istnieje wierzchołek, z którego do każdego innego można dojść ścieżką skierowaną długości co najwyżej 2;
2. jeżeli turniej zawiera cykl skierowany, to zawiera skierowany trójkąt.

Zadanie 3. Klub ma 42 członków. W każdym zbiorze 31 członków istnieją chłopak i dziewczyna, którzy się znają. Udowodnij, że można utworzyć 12 rozłącznych par chłopak–dziewczyna, w których osoby się znają.

Zadanie 4. Niech $n \geq 3$. Krawędzie grafu pełnego K_n pokolorowano tak, że żaden kolor nie został użyty na więcej niż $n-2$ krawędziach. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego trzy krawędzie mają trzy różne kolory.

Zadanie 5. Niech G będzie prostym, spójnym grafem planarnym o minimalnym stopniu co najmniej 5. Udowodnij, że G ma co najmniej 12 wierzchołków stopnia dokładnie 5. Wykaż ponadto, że jeżeli takich wierzchołków jest dokładnie 12, to każda ściana dowolnego rysunku płaskiego G jest trójkątem, a każdy pozostały wierzchołek ma stopień 6.

Zadanie 6. Na przyjęciu jest n osób. Wśród dowolnych czterech osób istnieją albo trzy parami zaprzyjaźnione, albo trzy parami nieznanające się. Udowodnij, że uczestników można rozdzielić na zbiory A, B tak, aby A był kliką, a B zbiorem niezależnym.



Poręba Wielka, 30.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 7. Drzewo ma dokładnie $2n$ liści, gdzie $n \geq 2$. Dodaj do niego n krawędzi tak, aby po usunięciu dowolnej krawędzi otrzymany graf nadal był spójny.

Zadanie 8. Na okręgu jednostkowym leży n punktów. Udowodnij, że co najwyżej $n^2/3$ par tych punktów jest odległych o więcej niż $\sqrt{2}$.

Zadanie 9. Na grafie skończonym wolno wykonać następujący ruch: wybrać cykl długości 4 i usunąć jedną z jego krawędzi. Dla $n \geq 4$ wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, z którą można zakończyć, startując z grafu pełnego K_n .

Zadanie 10. Niech n będzie dodatnią liczbą parzystą. Udowodnij, że istnieje permutacja $(x_1, \dots, x_n)$ liczb $1, \dots, n$ taka, że dla każdego i (indeksy cykliczne) liczba x_{i+1} należy do zbioru

$$\{2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1\}.$$

Zadanie 11. Mamy 9 punktów i wszystkie 36 łączących je odcinków. Każdy odcinek kolorujemy na czerwono, na niebiesko albo pozostawiamy bez koloru. Wyznacz najmniejszą liczbę m taką, że każde pokolorowanie dokładnie m odcinków wymusza monochromatyczny trójkąt.